

# TP Cours - Chimie Organique

Lise Boutenègre, Juliette Fenogli, Manon Leconte, Morgane Leite  
Préparation à l'agrégation de Montrouge

Septembre 2025

## 1. SYNTHÈSE DE LA DIBENZYLIDÈNEACÉTONE

La dibenzylidèneacétone (1,5-diphénylpenta-1,4-diène-3-one), notée DBA, est utilisée comme filtre anti-UV dans certaines crèmes solaires.

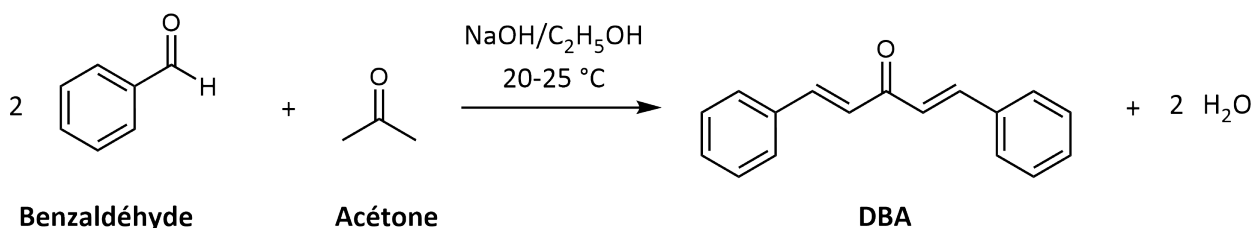


Figure 1 – Réaction de synthèse de la DBA.

### Réaliser le protocole suivant :

- Dans un ballon tricol de 100 mL introduire 9 mL d'eau distillée et 0,8 g de soude. Dissoudre à l'aide d'une olive aimantée.
- Ajouter 8 mL d'éthanol à 95 %. Laisser refroidir le mélange jusqu'à 20-25 °C en utilisant un bain d'eau froide.
- Monter un réfrigérant (à air) et une ampoule de coulée.
- Dans un erlenmeyer de 50 mL, mélanger 1,83 g de benzaldéhyde et 0,7 mL d'acétone.
- Remplir l'ampoule de coulée avec ce mélange puis ajouter goutte à goutte son contenu au milieu réactionnel. Une fois l'ajout terminé, laisser sous agitation **pendant 15 min**.
- Essorer le brut sur verre fritté. Laver le solide 3 fois avec 10 mL d'eau distillée froide. Laisser le solide sécher à l'air, en tirant sous vide, pendant 5 min.
- Mesurer le point de fusion du produit.
- Procéder à une recristallisation du produit obtenu dans un minimum d'éthanol à 95 %.
- Essorer sur verre fritté, laver de nouveau le produit à l'eau distillée et mesurer de nouveau le point de fusion.
- Sécher à l'étuve.

### Solution:

| Composé      | état physique | m (g) | V (mL) | M (g mol <sup>-1</sup> ) | d    | n (mmol) | éq. |
|--------------|---------------|-------|--------|--------------------------|------|----------|-----|
| Benzaldéhyde | liquide       | 3,65  | 3,8    | 106,12                   | 1,05 | 34,4     | 2   |
| Acétone      | liquide       | 1     | 1,4    | 58,08                    | 0,78 | 17,2     | 1   |
| NaOH         | solide        | 1,6   |        | 40,00                    |      | 40,0     | 2,3 |

Question 1: Préciser le rôle de NaOH.

**Solution:** C'est une base qui déprotonne en α une quantité catalytique d'acétone, afin d'activer sa nucléophilie et de lancer la réaction.

Question 2: Justifier l'élévation de température du mélange soude-eau distillée.

**Solution:** La solvation de  $\text{NaOH}(s)$  est exothermique.

Question 3: Justifier la nécessité d'ajouter le contenu de l'ampoule au goutte-à-goutte.

**Solution:** Si on ajoute le mélange d'un seul coup, on risque d'obtenir un produit parasite de céto-lisation-crotonisation de l'acétone sur elle-même.

Question 4: Justifier l'utilisation d'eau distillée **froide** lors du lavage du solide.

**Solution:** La plupart des composés solides étant plus solubles à chaud, on diminue ainsi le risque de perdre du produit d'intérêt par dissolution lors de cette étape.

Question 5: Calculer le rendement de la réaction.

**Solution:** On peut s'attendre à un rendement entre 75 et 80 %.

Calcul :

$$\rho = \frac{m_{\text{exp}}}{m_{\text{max}}} = \frac{m_{\text{exp}}}{M(\text{DBA}) \cdot n_{\text{max}}} = \frac{m_{\text{exp}}}{234,31 \cdot 17,2 \cdot 10^{-3}} = \frac{m_{\text{exp}}}{4,03}$$

Question 6: Comparer les températures de fusion avant et après la recristallisation (en prenant en compte les incertitudes) et conclure quant à la pureté du produit.

**Solution:** La température est attendue vers 110-111 °C avec une incertitude du banc de plus ou moins 2°C.

Question 7: Expliquer le principe de la recristallisation et le choix du solvant pour cette étape.

**Solution:** Principe : solubiliser à chaud un composé solide impur dans un minimum de solvant dans lequel le solide pur est insoluble à froid. En refroidissant, le solide recristallise, débarrassé d'une grande partie des impuretés qui restent en solution. Un essorage permet enfin d'éliminer le solvant et d'isoler le solide purifié.

## 2. SYNTHÈSE D'UN COMPOSÉ ODORANT NATUREL : L'ACÉTATE DE BENZYLE

L'acétate de benzyle constitue l'odeur de tête du jasmin. Cette molécule est présente dans beaucoup de fleurs et peut aussi être obtenue par synthèse organique selon la réaction donnée figure 2.

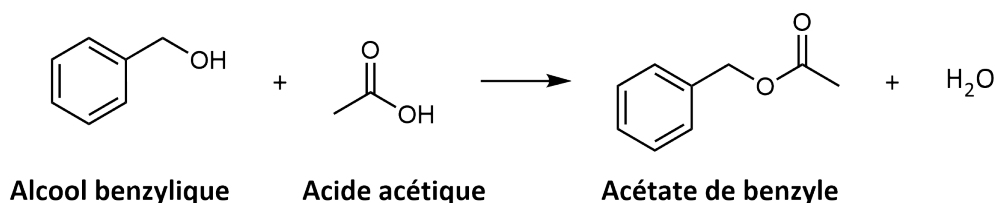


Figure 2 – Réaction de synthèse de l'acétate de benzyle

### Protocole

- Dans un ballon monocol de 50 mL, introduire 3 mL d'acide éthanoïque glacial, 5,2 g d'alcool benzylique et 10 mL de cyclohexane.
- Ajouter 100 mg d'APTS.
- Réaliser un montage à reflux.
- Maintenir de reflux pendant environ 30 min.
- Analyser le mélange réactionnel par chromatographie sur couche mince avec pour éluant un mélange cyclohexane/acétate d'éthyle : 8/2.
- Après avoir coupé le reflux, ajouter 10 mL d'eau puis une fois le mélange refroidi, le transvaser dans une ampoule à décanter.
- Séparer les phases organique et aqueuse.
- Extraire la phase aqueuse avec 2×10 mL d'éther diéthylique.
- Rassembler les phases organiques **dans un erlenmeyer** et les laver avec 30 mL de solution saturée de NaHCO<sub>3</sub> en agitant vigoureusement.
- Séparer les phases dans l'ampoule à décanter.
- Laver la phase organique avec 30 mL d'une solution saturée de NaCl.
- Sécher la phase organique avec sur MgSO<sub>4</sub> anhydre puis filtrer.
- Evaporer le solvant à l'évaporateur rotatif.
- Mesurer l'indice de réfraction du produit.

### Solution:

| Composé                | état physique | m (g) | V (mL) | M (g mol <sup>-1</sup> ) | d    | n (mmol) | éq.  |
|------------------------|---------------|-------|--------|--------------------------|------|----------|------|
| Acide acétique glacial | liquide       | 3.24  | 3      | 60.06                    | 1,08 | 54       | 1,1  |
| Alcool benzylique      | liquide       | 5,2   | 5      | 108,15                   | 1,04 | 48       | 1    |
| APTS                   | solide        | 0.1   |        | 172.21                   |      | 0.6      | 0.01 |

Question 1: Quel est le rôle de l'APTS ?

**Solution:** Il s'agit du catalyseur acide.

Question 2: Quel est l'objectif de l'extraction liquide-liquide ? Pourquoi faire 2 extractions avec 10 mL de solvant plutôt qu'une seule extraction à 20 mL de solvant ?

**Solution:** Récupérer l'acétate de benzyle éventuellement présent en phase aqueuse. Multiplier les extractions pour un même volume de solvant permet d'augmenter le rendement de l'extraction.

Question 3: Quel est l'objectif du lavage à la solution de  $\text{NaHCO}_3$  saturée ? Quel est le gaz dégagé ?

**Solution:** On veut neutraliser l'excès d'acide acétique et l'APTS éventuellement présent en phase organique pour les faire passer en phase aqueuse (l'ion carboxylate y est plus soluble). Le gaz dégagé est du  $\text{CO}_2$  :



Question 4: Indiquer l'indice de réfraction mesuré et conclure quant à la pureté du produit.

**Solution:** Mesure de l'indice de réfraction au réfractomètre d'Abbe. Si l'indice n'est pas le bon, c'est sûrement signe qu'il reste de l'alcool benzylique.

Question 5: Proposer une méthode de purification du produit obtenu. En expliquer le principe.

**Solution:** Distillation ou chromatographie sur colonne.

Question 6: Calculer le rendement de la réaction.

**Solution:** La masse molaire de l'acétate de benzyle vaut  $150,18 \text{ g mol}^{-1}$ , on s'attend donc au maximum à avoir une masse de produit obtenu égale à  $0,048 \cdot 150,18 = 7,2 \text{ g}$ . Le rendement obtenu devrait être voisin de 90% (si utilisation d'un Dean Stark).